四川大学期末考试试题　（闭卷） A

（2007 ——2008 学年第　上　学期）

课程号： 20216530，725 课序号：课程名称：大学物理　(III-2) (IV-2)　任课教师：　　成绩：

适用专业年级：　2006　学生人数：　　印题份数：　5300　学号：　　姓名：

考 试 须 知

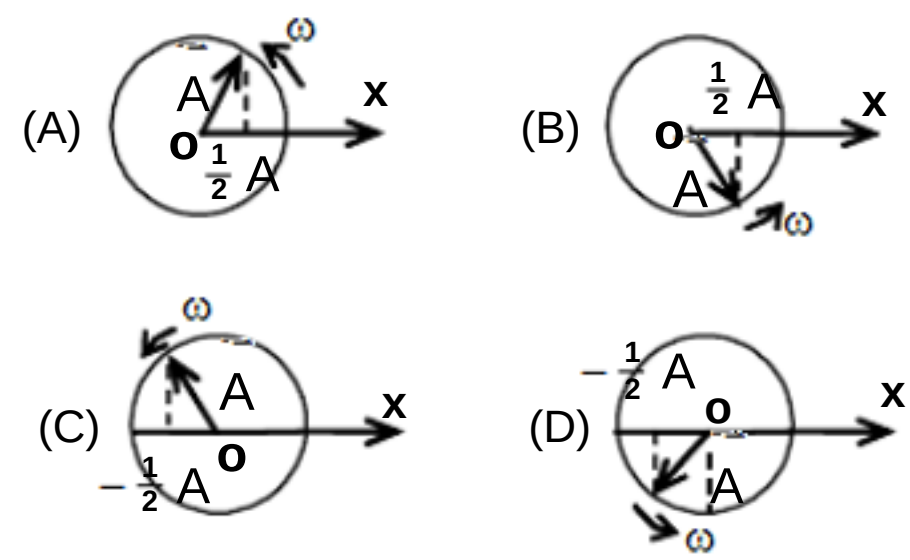
四川大学学生参加由学校组织或由学校承办的各级各类考试，必须严格执行《四川大学考试工作管理办法》和《四川大学考场规则》　　。有考试违纪作弊行为的，一律按照《四川大学学生考试违纪作弊处罚条例》进行处理。

四川大学各级各类考试的监考人员，必须严格执行《四川大学考试工作管理办法》　　、《四川大学考场规则》和《四川大学监考人员职责》　　。有违反学校有关规定的，严格按照《四川大学教学事故认定及处理办法》进行处理。

请将试题的解答全部做在答题纸上！

一、选择题（每题３分，共３０分）

1. 一个质点作简谐振动，振幅为　　**A**，在起始时刻质点的位移为 $\frac{1}{2}A$，且向 **x** 轴的正方向运动，代表此简谐振动的旋转矢量图为



1 题图

2. 在双缝干涉实验中，　为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是

(A) 使屏靠近双缝.

(B) 使两缝的间距变小.

(C) 把两个缝的宽度稍微调窄.

(D) 改用波长较小的单色光源.

3. 在双缝衍射实验中，若保持双缝　　S_1 和 S_2 的中心之间的距离　**d** 不变，而把两条缝的宽度　**a** 略微加宽，则

(A) 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目变少.

(B) 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目变多.

(C) 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目不变.

(D) 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目变少.

(E) 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目变多.

4. 有下列几种说法：

(1)　所有惯性系对物理基本规律都是等价的.

(2)　在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关.

(3)　在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同.

若问其中哪些说法是正确的（按狭义相对论）　　，答案是

(A)　只有 **(1)**、**(2)** 是正确的.

(B)　只有 **(1)**、**(3)** 是正确的.

(C)　只有 **(2)**、**(3)** 是正确的.

(D)　三种说法都是正确的.

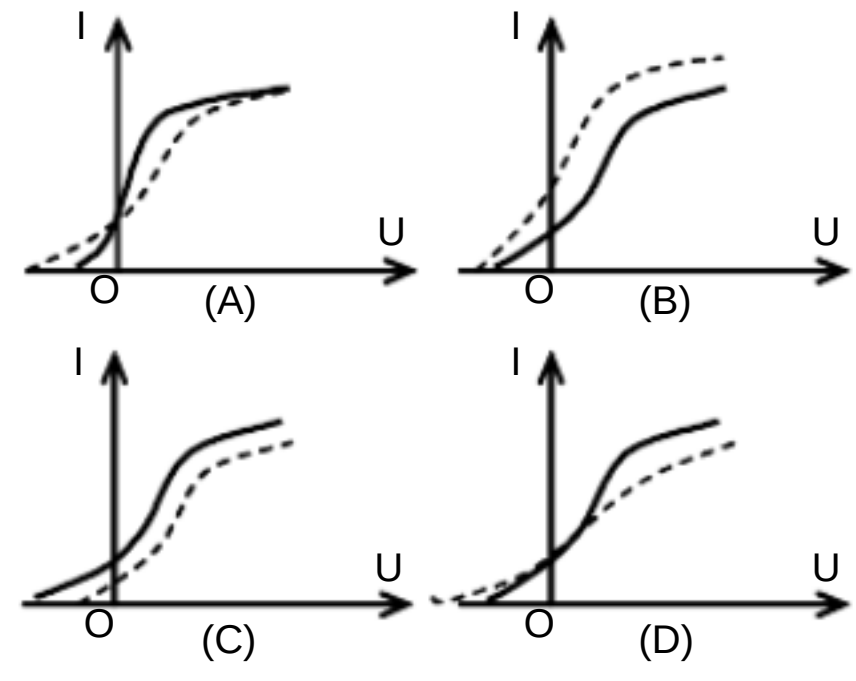
学号：　　姓名

5. 有一直尺固定在 **K**′系中，它与 **Ox**′轴的夹角 $\theta' = 45°$，如果 **K**′系以匀速度沿 **Ox** 方向相对于 **K** 系运动， **K** 系中观察者测得该尺与 **Ox** 轴的夹角

(A) 大于 **45**°. **(B)** 小于 **45**°. **(C)** 等于 **45**°.

(D) 当 **K**′系沿 **Ox** 正方向运动时大于 **45**°，而当 **K**′系沿 **Ox** 负方向运动时小于 **45**°.

6. 一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流的曲线如图中实线所示. 然后在光强度不变的条件下增大照射光的频率，测出其光电流的曲线如图中虚线所示. 满足题意的图是：



6 题图

7. 已知氢原子从基态激发到某一定态所需能量为 **10.19 eV**，当氢原子从能量为－ **0.85 eV** 的状态跃迁到上述定态时，所发射的光子的能量为

(A) **2.56 eV**. **(B)** **3.41 eV**. **(C)** **4.25 eV**. **(D)** **9.95 eV**.

8. 要使处于基态的氢原子受激后可辐射出可见光谱线，最少应供给氢原子的能量为

(A) **12.09 eV**. **(B)** **10.20 eV**. **(C)** **1.89 eV**. **(D)** **1.51 eV**.

9. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}}\cos\frac{3\pi x}{2a}, \quad (-a \le x \le a)$$

那么粒子在 **x = 5a/6** 处出现的概率密度为

(A) **1/(2a)**. **(B)** **1/a**. **(C)** $1/\sqrt{2a}$. **(D)** $1/\sqrt{a}$

10. 关于不确定关系 $\Delta p_x \Delta x \ge \hbar$ ($\hbar = h/(2\pi)$)，有以下几种理解：

(1) 粒子的动量不可能确定.

(2) 粒子的坐标不可能确定.

(3) 粒子的动量和坐标不可能同时准确地确定.

(4) 不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其它粒子.

其中正确的是：

(A) **(1)**，**(2)**. **(B)** **(2)**，**(4)**. **(C)** **(3)**，**(4)**. **(D)** **(4)**，**(1)**.

二、填空题（共３０分）

11.（**3** 分）一作简谐振动的振动系统， 振子质量为 **2 kg**，系统振动频率为 **1000 Hz**，振幅为 **0.5 cm**，则其振动能量为 _____.

12.（**4** 分）两个同方向同频率的简谐振动，其振动表达式分别为：

$x_1 = 6\times10^{-2}\cos(5t + \frac{1}{2}\pi)$ **(SI)** ， $x_2 = 2\times10^{-2}\cos(\pi - 5t)$ **(SI)**

它们的合振动的振辐为 _____，初相为 _____.

学号：　　姓名

13.（**3** 分）用波长为 λ的单色光垂直照射折射率为 **n** 的劈形膜形成等厚干涉条纹，若测得相邻明条纹的间距为 **l**，则劈尖角 θ= _____.

14.（**5** 分）平行单色光垂直入射于单缝上，观察夫琅禾费衍射．若屏上 **P** 点处为第二级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为 _____ 个半波带．若将单缝宽度缩小一半，**P** 点处将是 _____级_____纹.

15.（**3** 分）马吕斯定律的数学表达式为 $I = I_0 \cos^2 \alpha$．式中 **I** 为通过检偏器的透射光的强度；I_0为入射 _____的强度；α为入射光 _____方向和检偏器 _____方向之间的夹角.

16.（**3** 分）质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 **3** 倍时，其质量为静止质量的 ____倍.

17.（**3** 分）为使电子的德布罗意波长为 **1？**，需要的加速电压为 _____.

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J \cdot s$，基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}\ C$，电子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31}\ kg$**)**

18.（**3** 分）如果电子被限制在边界 **x** 与 $x + \Delta x$ 之间，$\Delta x = 0.5$ **？**，则电子动量 **x** 分量的不确定量近似地为 _____$kg \cdot m / s$. **(**不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p \geq h$，普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J \cdot s$**)**

19.（**3** 分）目前世界上激光器有数百种之多，如果按其工作物质的不同来划分，则可分为四大类，它们分别是 _____、_____、_____和_____.

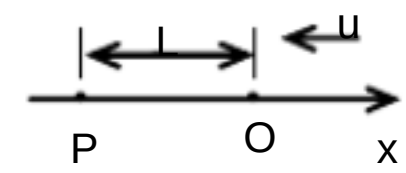
三、计算题（共 **40** 分）

20.（**5** 分）如图所示，一平面简谐波沿 **Ox** 轴的负方向传播，波速大小为 **u**，若 **P** 处介质质点的振动方程为 $y_P = A\cos(\omega t + \phi)$，求

(1) **O** 处质点的振动方程；

(2) 该波的波动表达式；

(3) 与 **P** 处质点振动状态相同的那些点的位置.



21 题图

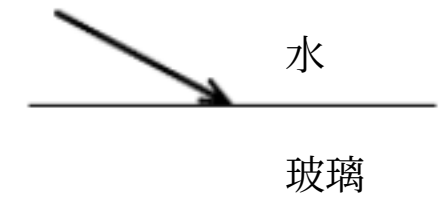
学号：　　姓名

21.（**10** 分）一束光强为　I_0 的自然光垂直入射在三个叠在一起的偏振片　P_1、P_2、P_3 上，已知　P_1 与 P_3 的偏振化方相互垂直.

(1) 求 P_2 与 P_3 的偏振化方向之间夹角为多大时，穿过第三个偏振片的透射光强为　$I_0/8$；

(2) 若以入射光方向为轴转动　P_2，当 P_2 转过多大角度时，穿过第三个偏振片的透射光强由原来的 $I_0/8$ 单调减小到　$I_0/16$？此时　P_2、P_1 的偏振化方向之间的夹角多大？

22.（**5** 分）一束自然光自水　**(**折射率为　**1.33)**中入射到玻璃表面上　**(**如图 **).**当入射角为　**49.5**°时，反射光为线偏振光，求玻璃的折射率.



22 题图

23.（**5** 分）要使电子的速度从　$v_1 = 1.2\times10^8$ m/s 增加到　$v_2 = 2.4\times10^8$ m/s 必须对它作多少功？　**(**电子静止质量　$m_e = 9.11\times10^{-31}$ kg)

24.（**10** 分）氢原子激发态的平均寿命约为　10^{-8} s，假设氢原子处于激发态时，　电子作圆轨道运动，试求出处于量子数　**n =5** 状态的电子在它跃迁到基态之前绕核转了多少圈.

($m_e = 9.11\times10^{-31}$ kg，$e = 1.60\times10^{-19}$ C，$h = 6.63\times10^{-34}$ J·s，$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}$ $C^2\cdot N^{-1}\cdot m^{-2}$ **)**

25.（**5** 分）当电子的德布罗意波长与可见光波长　**(** λ **=5500 ?)** 相同时，求它的动能是多少电子伏特？

(电子质量　$m_e = 9.11\times10^{-31}$ kg，普朗克常量　$h = 6.63\times10^{-34}$ J·s, 1 eV $= 1.60\times10^{-19}$ J**)**

任课教师：

陈炳周　陈　钢　崔新强　冯安平　何　捷　何　原　旷　治　刘俊超　梁勇飞　罗时荣　陆裕平
聂　娅　王　杰　魏　念　徐延冰　杨　斌　杨丽娟　叶旭桢　张　红　张纪平　邹旭敏